Universidad Técnica Federico Santa María
2026 - 02
Departamento de Obras Civiles
CIV-244 Mecánica de Fluidos

Ayudantía 3

Pauta Ayudantía 3 – Hidrostática

Pregunta 1

Se trabaja con presión manométrica, por lo que en la superficie libre:

$$p_{\text{atm}} = 0.$$

A. Presión en la interfaz aceite–agua

La presión hidrostática se calcula como:

$$p = \rho g h.$$

Por lo tanto:

$$p_1 = \rho_{\text{aceite}} g h_{\text{aceite}}$$

$$p_1 = (850)(9{,}81)(1{,}5)$$

$$\boxed{p_1 = 12{,}51 \text{ kPa}}$$

B. Presión en el fondo

La presión en el fondo corresponde a la contribución de ambas capas:

$$p_f = \rho_{\text{aceite}} g h_{\text{aceite}} + \rho_{\text{agua}} g h_{\text{agua}}$$

$$p_f = (850)(9{,}81)(1{,}5) + (1000)(9{,}81)(2{,}0)$$

$$\boxed{p_f = 32{,}13 \text{ kPa}}$$

C. Fuerza hidrostática total sobre la pared

La fuerza total se obtiene sumando las contribuciones correspondientes a la zona de aceite y a la zona de agua:

$$F_R = F_{\text{aceite}} + F_{\text{agua}}.$$

Para la capa de aceite, la presión varía linealmente entre 0 y p_1:

$$p_{\text{prom,aceite}} = \frac{p_1}{2}.$$

El área de la pared en contacto con aceite es:

$$A_{\text{aceite}} = (2)(1{,}5) = 3 \text{ m}^2.$$

Luego:

$$F_{\text{aceite}} = \frac{12507{,}75}{2}(3)$$

$$\boxed{F_{\text{aceite}} = 18{,}76 \text{ kN}}$$

Para la zona de agua, la presión varía desde p_1 hasta p_f:

$$p_{\text{prom,agua}} = \frac{p_1 + p_f}{2}.$$

El área correspondiente es:

$$A_{\text{agua}} = (2)(2) = 4 \text{ m}^2.$$

Entonces:

$$F_{\text{agua}} = \frac{12507{,}75 + 32127{,}75}{2}(4)$$

$$\boxed{F_{\text{agua}} = 89{,}27 \text{ kN}}$$

Finalmente:

$$F_R = 18{,}76 + 89{,}27$$

$$\boxed{F_R = 108{,}03 \text{ kN}}$$

Pregunta 2

Sobre el bloque actúan el empuje E, el peso W y la tensión T del cable.

A. Empuje hidrostático

Por el principio de Arquímedes:

$$E = \rho_{\text{agua}} g V.$$

Reemplazando:

$$E = (1000)(9{,}81)(0{,}015)$$

$$\boxed{E = 147{,}15 \text{ N}}$$

B. Peso del bloque

El peso del bloque es:

$$W = \rho_c V g.$$

Por lo tanto:

$$W = (700)(0{,}015)(9{,}81)$$

$$\boxed{W = 103{,}01 \text{ N}}$$

C. Tensión del cable

Como el bloque se encuentra en equilibrio:

$$\sum F_y = 0.$$

Tomando hacia arriba como positivo:

$$E - W - T = 0.$$

Por lo tanto:

$$T = E - W$$

$$T = 147{,}15 - 103{,}01$$

$$\boxed{T = 44{,}14 \text{ N}}$$

D. Comportamiento al cortar el cable

Al cortar el cable:

$$T = 0.$$

Como:

$$E > W,$$

la fuerza neta queda dirigida hacia arriba. Por lo tanto:

$$\boxed{\text{El bloque asciende hacia la superficie.}}$$

E. Porcentaje del volumen sumergido

Cuando el bloque flota en equilibrio:

$$E = W.$$

Por lo tanto:

$$\rho_{\text{agua}} g V_{\text{sum}} = \rho_c g V.$$

Despejando:

$$\frac{V_{\text{sum}}}{V} = \frac{\rho_c}{\rho_{\text{agua}}}.$$

Reemplazando:

$$\frac{V_{\text{sum}}}{V} = \frac{700}{1000} = 0{,}70.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{V_{\text{sum}} = 70\,\%\, V}$$

Es decir, el 70 % del volumen del bloque queda sumergido.

Pregunta 3

Para un cuerpo completamente sumergido:

$$E = \rho_f g V.$$

Como ambos cuerpos se encuentran en agua y poseen el mismo volumen:

$$\boxed{E_A = E_B}$$

Por lo tanto, ambos experimentan el mismo empuje hidrostático.

A. Comparación de empujes

Ambos cuerpos experimentan el mismo empuje.

B. Movimiento de cada cuerpo

Para el cuerpo A:

$$\rho_A = 600 \text{ kg/m}^3 < \rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

Entonces:

$$W_A < E_A.$$

Por lo tanto:

El cuerpo A asciende.

Para el cuerpo B:

$$\rho_B = 1200 \text{ kg/m}^3 > \rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

Entonces:

$$W_B > E_B.$$

Por lo tanto:

El cuerpo B desciende.

C. Justificación

Para un cuerpo completamente sumergido:

$$E = \rho_f g V$$

y

$$W = \rho_c g V.$$

Por lo tanto:

$$\rho_c < \rho_f \Rightarrow W < E \Rightarrow \text{el cuerpo asciende,}$$

$$\rho_c = \rho_f \Rightarrow W = E \Rightarrow \text{el cuerpo permanece en equilibrio,}$$

$$\rho_c > \rho_f \Rightarrow W > E \Rightarrow \text{el cuerpo desciende.}$$